

1차시 AI와 협업한다는 것

이야기로 먼저 만나는 핵심 개념

__학년 __반 __번

이름 _____

이번 시간에 배울 것

1. 생성형 AI가 결과를 만드는 방식을 설명할 수 있다.
2. 이 교재의 핵심 개념을 사례와 연결해 설명할 수 있다.
3. AI 활용의 윤리적·제도적 원칙을 확인할 수 있다.

생각 열기

- AI를 학습이나 과제에 써 본 경험이 있다면, 결과를 받은 뒤 무엇을 했나요?
- “AI가 다 해 줬다”와 “AI와 함께 했다”는 어떻게 다를까요?

알아보기 들어가며 — 이 교재가 다루는 질문

생성형 AI에게 “보고서 개요 짜 줘”라고 입력하면 몇 초 만에 제목, 목차, 연구 질문, 결론 방향까지 갖춘 결과가 나옵니다. 문제는 그 결과가 너무 그럴듯해서 **판단까지 끝난 것처럼 느껴진다**는 데 있습니다.

이 교재는 『첫 결과물이 곧 완성은 아니다』의 핵심 생각을 바탕으로, 고등학생이 탐구·수행평가·프로젝트에서 AI와 **책임 있게 협업하는 방법**을 13차시에 걸쳐 다룹니다. 핵심 명제는 하나입니다. **AI의 첫 결과물은 완성이 아니라 검토의 출발점이며, 진짜 작업은 그다음에 시작된다.**

알아보기 생성형 AI는 어떻게 답을 만드는가

대화형 AI(대규모 언어 모델, LLM)는 방대한 텍스트에서 학습한 패턴을 바탕으로 **주어진 문맥 다음에 올 가능성이 높은 표현**을 이어 붙여 답을 만듭니다. 그래서 문장은 매끄럽지만, 사용자가 말하지 않은 조건은 알 수 없고 가장 그럴듯한 해석으로 채웁니다. 원문은 이를 **추론**이라고 부릅니다.

이 특성 때문에 두 가지 일이 동시에 일어납니다. 하나는 조건을 일일이 말하지 않아도 빠르게 작업을 시작할 수 있다는 장점이고, 다른 하나는 **내 의도와 다른 결과가 완성된 얼굴로 나타난다**는 위험입니다.

이야기 지민이의 탐구 보고서

이 교재에는 고등학교 2학년 **지민**과 친구 **태오**가 등장합니다. 지민이가 “진로 연계 탐구 보고서”를 준비하며 겪는 일을 따라가며 핵심 개념을 만나 봅시다.

장면 1. 한 줄짜리 부탁

지민이는 생명과학 교과에서 진로와 연계한 탐구 보고서를 써야 합니다. 학교가 허용한 AI 도구를 열고 이렇게 입력했습니다.

지민 진로 탐구 보고서 개요 짜 줘. 주제는 유전자 가위.

날말 · 프롬프트 AI에게 건네는 지시·질문·요청. 결과의 방향을 정하는 출발점이지만, 프롬프트에 담기지 않은 조건은 AI가 알 수 없다.

장면 2. 완성된 얼굴

AI는 8초 만에 서론·이론적 배경·연구 방법·기대 효과·결론까지 갖춘 개요와 참고문헌 다섯 개를 보여 줬습니다. 지민이는 생각했습니다. “구조가 완벽하네. 이대로 쓰면 되겠다.”

날말 · 첫 결과물 AI와의 초기 대화에서 처음 형태를 갖춘 결과. 답변 하나일 수도, 시험용 첫 버전(MVP)일 수도 있다.

날말 · 인스턴트적 사고 형태가 갖춰졌다는 이유로 판단까지 끝났다고 여기는 태도. 원문이 경계하는 핵심 태도다.

장면 3. 검토해 보니

다음 날 담당 선생님의 평가 기준표를 다시 읽은 지민이는 멈췄했습니다. 기준은 ①학생 스스로 세운 탐구 질문, ②교과 개념과의 연결, ③실제로 확인 가능한 자료였습니다. 그런데 AI 개요에는 탐구 질문이 없이 일반적인 설명만 있었고, 참고문헌 다섯 개 중 두 개는 검색해도 찾을 수 없었습니다.

날말 · 검증 결과물 속 사실·수치·출처·작동이 맞는지 근거와 대조해 확인하는 것.

날말 · 의미 확인 요청의 뜻이 서로 같게 이해되었는지 확인하는 것. 검증과는 별개다.

장면 4. 먼저 이해를 드러내게 하기

지민이는 방식을 바꿨습니다.

지민 개요를 다시 쓰기 전에, 네가 이해한 내 과제의 목표와 조건을 먼저 설명해 줘. 정하지 않은 건 짐작하지 말고 물어봐.

AI 유전자 가위 기술을 소개하는 일반 보고서로 이해했습니다. 다만 탐구 질문과 분량이 정해지지 않았습니다. 어떤 질문을 탐구하고 싶으신가요?

지민 “유전자 가위로 만든 작물에 대한 소비자 인식은 무엇에 따라 달라지는가”로 할 거야. 실험은 하지 않고, 설문과 문헌으로만. A4 4쪽이면 끝이야.

날말 · 되말하기 이해한 내용을 자기 말로 다시 설명해 상대가 맞고 틀림을 판별할 수 있게 하는 것.

날말 · 경계 / 완료 조건 이번엔 하지 않을 것(실험) / 이번 단계가 끝났다고 볼 구체적 기준(A4 4쪽, 탐구 질문·교과 연결·확인된 자료).

장면 5. 결정과 기록

AI는 “설문 표본이 작으면 결론을 일반화하기 어렵다”는 반론을 냈습니다. 지민이는 그 지적을 받아들여 결론의 범위를 “우리 학교 학생”으로 좁히기로 결정했습니다. 그리고 탐구 노트에 적었습니다. “결론 범위를 교내로 한정. 이유: 표본 120명. 다시 볼 조건: 다른 학교 자료 확보 시.”

날말 · 판단권 처음 문제를 제기한 사람이 “충분히 해결되었는가”를 판단할 권한. 반론을 성실히 다룰 책임이 함께 따른다.

날말 · 관계의 기억 확인한 뜻·경계·선택의 이유·교정을 다음 작업에서 쓸 수 있도록 채팅 밖에 남긴 기록.

날말 · 완결 완벽하지 않아도 판단과 기록까지 마치고, 남은 한계와 재검토 조건을 밝히며 지금 단계를 닫는 것.

AI 활용의 네 가지 원칙 — 반드시 확인할 것

1. **이용 조건과 학교 지침** 서비스마다 이용 연령과 보호자 동의 조건이 다릅니다. 학교와 교과가 허용한 도구와 범위 안에서 사용합니다.
2. **개인정보와 저작권** 본인·타인의 개인정보, 미공개 자료, 저작권이 있는 자료를 함부로 입력하지 않습니다.
3. **학업 정직성** AI 사용이 허용된 범위를 확인하고, 사용했다면 어디에 어떻게 썼는지 밝힙니다. AI가 생성한 문장을 자신의 사고인 것처럼 제출하지 않습니다.
4. **최종 책임** AI는 판단을 돕는 도구입니다. 무엇을 믿고 무엇을 제출할지에 대한 책임은 작성자에게 있습니다.

활동 1 개념 연결하기

각 개념이 등장한 장면 번호와, 그 장면에서 지민이가 한 행동을 쓰세요.

인스턴트적 사고 ()

검증 ()

되말하기 ()

판단권 ()

관계의 기억 ()

ㄱ. 장면 4(이해 설명 요청)

ㄴ. 장면 5(범위 한정 결정)

ㄷ. 장면 5(탐구 노트 기록)

ㄹ. 장면 2(그대로 쓰려 함)

ㅁ. 장면 3(참고문헌 검색)

활동 2 나의 사례

AI(또는 검색·번역 도구)의 결과를 “완성”으로 받아들였다가 문제가 생겼던 경험을 쓰고, 그때 놓친 확인이 무엇이었는지 분석해 보세요.

나의 경험

그때 놓친 확인

활동 3 토론

“AI가 만든 결과물은 고칠 필요 없을 만큼 정확하다”는 주장에 대해, 오늘 배운 AI의 작동 방식을 근거로 반박하는 글을 쓰세요.

반박하는 글

스스로 점검해요

- ☐ 생성형 AI가 답을 만드는 방식과 그 한계를 설명할 수 있다.
- ☐ 핵심 개념 다섯 가지 이상을 사례와 연결할 수 있다.
- ☐ AI 활용의 네 가지 원칙을 말할 수 있다.

오늘의 한 문장 — AI에게 이렇게 말해 보세요

“작업을 시작하기 전에, 네가 이해한 내 목표와 조건을 먼저 설명해 줘. 정하지 않은 건 짐작하지 말고 물어봐.”

✍ 나의 생각 노트 — 오늘 배운 것 중 기억하고 싶은 것, 궁금한 것, 내 생활에 써 보고 싶은 것을 자유롭게 적어 보세요.

2차시 그럴듯함은 해결이 아니다

첫 결과물과 MVP의 진짜 가치

__학년 __반 __번

이름 _____

이번 시간에 배울 것

1. 첫 결과물이 완성처럼 보이는 구조적 이유를 설명할 수 있다.
2. MVP를 “작은 완성품”이 아니라 “검증의 시작”으로 이해할 수 있다.

생각 열기

- 보기에 완벽했지만 실제로 써 보니 맞지 않았던 결과물이 있었나요?
- “빨리 만든 것”과 “빨리 판단을 멈춘 것”은 어떻게 다를까요?

알아보기 완성된 얼굴을 한 초안

사람이 쓴 초안에는 미완성의 신호가 남습니다. 빈칸, 지운 흔적, “추후 보완” 메모가 있어 읽는 사람이 자연스럽게 경계합니다. 반면 AI의 초안은 처음부터 서론·본론·결론이 갖춰진 형태로 나옵니다. 잘못 이해한 부분이나 근거 없는 주장도 매끄러운 문장 속에 섞여 **미완성의 신호가 지워진 채** 나타납니다.

원문은 여기서 핵심을 짚습니다. 문제는 **AI가 빠르다는 것이 아니라, 결과가 나온 순간 사용자의 판단이 멈춘다는 것**입니다.

겉으로 보이는 것	착각하기 쉬운 결론	실제로 확인해야 할 것
문장이 매끄럽다	내 목표를 이해했다	평가 기준·과제 조건과의 일치
기능이 작동한다	문제가 해결됐다	처음 겪던 불편이 실제로 해소됐는가
정보가 풍부하다	중요한 것이 지켜졌다	꼭 필요한 조건이 묻히지 않았는가
참고문헌이 있다	근거가 확실하다	출처가 실재하는가, 내용이 일치하는가

생활 속 비유 · 모델하우스

모델하우스는 가구, 조명, 동선까지 완벽해 보입니다. 하지만 그 집이 우리 가족의 예산, 통학 거리, 생활 방식에 맞는지는 별개의 문제입니다. 완벽한 외관은 **내 조건에 맞는지에 대한 증거가 아닙니다**.

알아보기 MVP: 작은 완성품이 아니라 검증의 시작

MVP(Minimum Viable Product, 최소 기능 제품)는 핵심 아이디어를 시험하기 위해 만든 최소한의 첫 버전입니다. 많은 사람이 MVP를 “조금만 다듬으면 출시할 수 있는 작은 완성품”으로 오해합니다.

원문은 MVP의 진짜 가치를 다르게 봅니다. 실물을 앞에 두고 **무엇이 맞고 무엇이 틀렸는지 확인할 수 있게 해 준다**는 데 있다는 것입니다. 흥미롭게도 사용자 자신도 결과물을 보기 전에는 자기 기준을 다 알지 못합니다. 실물을 봐야 “이 방향은 아니다”, “이 기능은 필요 없다”, “여기까지만 하자”는 판단이 나옵니다.

이야기 동아리 출결 앱

태오는 코딩 동아리에서 “동아리 출석 체크 앱”을 만들기로 했습니다. AI에게 부탁하자 하루 만에 로그인, 출석 통계 그래프, 푸시 알림, 관리자 화면까지 갖춘 앱 코드가 나왔습니다. 그런데 막상 동아리 시간에 써 보니, 부원들이 원하는 건 **“버튼 하나로 출석하고, 부장이 명단을 한눈에 보는 것”**뿐이었습니다. 로그인 절차 때문에 출석에 오히려 1분이 더 걸렸습니다.

태오의 첫 버전은 실패작이 아닙니다. 덕분에 “우리에게 필요한 핵심 기능은 무엇인가”가 드러났기 때문입니다.

결과물을 고치는 것은 실패의 증거가 아니라, 서로 다르게 이해했던 부분을 드디어 드러내고 진짜 판단을 시작했다는 증거입니다.

꼭 기억해요

- 첫 결과물을 완성품으로 보면 수정은 뒷수습이 되고, 시험의 시작으로 보면 수정이 곧 본 작업이 된다.
- 형태의 완성도는 목표 달성의 증거가 아니다.

활동 1 점검표 만들기

지민이의 첫 개요(1차시 장면 2)를 평가 기준에 비추어 점검하세요.

평가 기준	AI 첫 개요의 상태	충족 여부	보완 방향
학생 스스로 세운 탐구 질문			
교과 개념과의 연결			
확인 가능한 자료			

활동 2 MVP 다시 보기

태오의 앱에서 “핵심 기능”과 “덧붙은 기능”을 구분하고, 다음 버전에서 무엇을 남기고 무엇을 뺄지 이유와 함께 쓰세요.

핵심 기능

덧붙은 기능

다음 버전 계획과 이유

활동 3 성찰

내가 최근에 “형태가 갖춰졌으니 끝났다”고 판단한 작업 하나를 골라, 원래 목표와 실제 결과의 차이를 분석하세요.

원래 목표와 실제 결과의 차이

스스로 점검해요

- ☐ 첫 결과물이 완성처럼 보이는 이유를 구조적으로 설명할 수 있다.
- ☐ MVP의 가치를 “검증의 시작”으로 설명할 수 있다.
- ☐ 수정이 실패가 아니라 판단의 시작임을 사례로 말할 수 있다.

오늘의 한 문장 — AI에게 이렇게 말해 보세요

“네 결과물이 내 평가 기준 각각을 어떻게 충족했는지, 근거와 함께 하나씩 짚어 줘.”

✎ 나의 생각 노트 — 오늘 배운 것 중 기억하고 싶은 것, 궁금한 것, 내 생활에 써 보고 싶은 것을 자유롭게 적어 보세요.

3차시 “더 좋게” 이전에 던질 네 가지 질문

막연한 개선 요청을 판단 가능한 질문으로

__학년 __반 __번

이름 _____

이번 시간에 배울 것

1. “더 좋게 해 줘”라는 요청이 결과를 어떻게 왜곡하는지 설명할 수 있다.
2. 네 가지 점검 질문으로 결과물을 체계적으로 검토할 수 있다.

생각 열기

- 선생님이 “보고서를 더 좋게 고쳐 오세요”라고만 하면, 무엇을 고치겠습니까?
- “좋다”는 판단의 기준은 누가 정해야 할까요?

알아보기 “더 좋게”가 만드는 일

결과물이 마음에 들지 않을 때 가장 쉽게 나오는 요청은 “더 좋게 만들어 줘”입니다. 그러면 AI는 대개 **일반적으로 좋아 보이는 방향으로** 결과물을 키웁니다. 설명을 늘리고, 사례를 더하고, 빠진 것이 없도록 요소를 채웁니다.

그러나 **내용이 많아지는 것과 목표에 가까워지는 것은 같은 일이 아닙니다.** 4쪽 보고서에 6쪽 분량의 설명이 붙으면 핵심이 묻히고, 시험하려던 핵심 기능 하나에 로그인·통계·알림이 붙으면 원래 무엇을 확인하려 했는지 흐려지고 수정 범위만 커집니다.

알아보기 네 가지 점검 질문

	점검 질문	무엇을 확인하나
①	AI는 내가 해결하려는 문제를 무엇이라고 이해했는가?	목표 해석의 일치
②	내가 가장 중요하게 생각한 기준이 결과물에 반영되었는가?	핵심 기준의 반영
③	목표와 무관하거나 처음 정한 범위를 넘어선 추가가 있는가?	범위 이탈
④	어떤 조건이 충족되면 이번 단계를 끝났다고 볼 수 있는가?	완료 조건

이 질문은 AI를 검사하는 목록이면서, 동시에 **내가 무엇을 원하는지 명확히 해 가는 사고 도구**입니다. 원문이 원하는 순서는 다음과 같습니다.

알아보기 네 가지 점검 질문 — 원문이 원하는 순서

단계	할 일
1	AI에게 자신이 이해한 목표를 먼저 설명하게 한다.
2	맞게 이해한 부분과 어긋난 부분을 구분해 알려 준다.
3	남은 차이와 “언제 끝낼지”를 함께 정한다.

이야기 적용 사례

지민이는 두 번째 개요를 받고 “더 좋게”라고 하는 대신 네 질문을 적용했습니다.

지민 네가 이해한 이 보고서의 목표가 뭐야?

AI 유전자 가위 작물에 대한 소비자 인식의 영향 요인을 설문과 문헌으로 탐구하는 4쪽 보고서입니다.

지민 맞아. 그런데 교과 개념 연결이 빠져서. 유전자 발현 단원과 연결해 줘. 그리고 “해외 규제 비교”는 범위 밖이니 빼. 탐구 질문, 교과 연결, 설문 설계가 들어가면 이번 단계는 끝이야.

꼭 기억해요

- “더 좋게”라고 말하기 전에 네 가지 질문으로 먼저 점검한다.
- 무엇이 “좋은 것”인지는 과제의 목표와 기준이 정한다.

활동 1 사례 분석

아래 상황에 네 가지 질문을 적용하세요.

태오는 국어 수행평가로 “사회 문제에 대한 3분 연설문”을 써야 합니다. AI에게 “청소년 수면 부족 연설문 써 줘”라고 했더니 통계 10개와 해외 사례, 정책 제안 다섯 가지가 담긴 7분 분량의 글이 나왔습니다.

① AI의 목표 해석

② 핵심 기준 반영 여부

③ 범위 이탈 요소

④ 완료 조건

활동 2 요청문 재작성

막연한 요청을 점검 질문에 근거한 구체적 요청으로 바꾸세요.

“더 좋게 해 줘.” →

“좀 더 전문적으로.” →

“다시 써 줘.” →

활동 3 나의 결과물 점검

최근 작업 하나를 골라 ①원래 해결하려던 문제 ②실제로 해결한 문제 ③빠진 것과 요청하지 않았는데 들어간 것을 비교하세요.

원래 문제

실제 해결한 문제

빠진 것 / 추가된 것

스스로 점검해요

- ☐ “더 좋게” 요청의 한계를 설명할 수 있다.
- ☐ 네 가지 점검 질문과 적용 순서를 말할 수 있다.
- ☐ 막연한 요청을 구체적 요청으로 바꿀 수 있다.

오늘의 한 문장 — AI에게 이렇게 말해 보세요

“네가 이해한 내 목표를 먼저 설명해 줘. 맞는 부분과 어긋난 부분을 구분해서 알려 줄게.”

✎ 나의 생각 노트 — 오늘 배운 것 중 기억하고 싶은 것, 궁금한 것, 내 생활에 써 보고 싶은 것을 자유롭게 적어 보세요.

4차시 AI의 친절이 방향을 흐릴 때

대화 끝내기: 펼치고, 덜어내기

__학년 __반 __번

이름 _____

이번 시간에 배울 것

1. AI의 덧붙임이 목표를 흐리는 메커니즘을 설명할 수 있다.
2. 제안과 실행을 분리하는 요청을 설계할 수 있다.

생각 열기

- 정보가 많아서 오히려 결정이 늦어진 경험이 있나요?
- “무엇을 할 수 있는지”와 “무엇을 해야 하는지”는 어떻게 다를까요?

이야기 원문 속 실제 어긋남

원문의 사용자가 자신의 생각을 처음 문서로 정리할 때 일입니다. 대화 중 “결과를 만들어 내는 건 너무 인스턴트적인 사고”라는 표현을 했고, AI는 이 표현을 붙잡아 글 전체의 중심 주제로 삼았습니다.

그렇듯한 해석이었지만 사용자가 말하고 싶었던 핵심은 달랐습니다. 사용자는 이렇게 바로잡았습니다. **“가장 큰 문제는 서로의 생각이 정확히 전달되지 않는다는 점, 그리고 AI의 지나친 친절이 방향을 흐리거나 목표를 넘어서 원하는 결과에 닿지 못하게 한다는 점이야.”**

AI가 눈에 띄는 표현 하나를 전체 주제로 확대하는 동안, 정작 중요한 두 문제는 뒤로 밀렸습니다. 문장은 그럴듯했지만 방향은 달랐던 것입니다.

알아보기 좋은 의도가 좋은 결과를 보장하지 않는다

AI는 대체로 더 도와주는 방향으로 응답을 넓힙니다. 관련 정보와 대안을 덧붙이고, 위험을 경고하고, 생각하지 못한 선택지를 제시합니다. 이 덕분에 놓친 문제를 발견하기도 하므로 친절 자체가 문제는 아닙니다.

문제는 무엇을 위한 친절인지 확인되지 않은 채 덧붙임이 누적되는 것입니다. 선택지가 늘면 검토할 것이 늘고, 꼭 지켜야 할 조건이 여러 장점 사이에 묻힙니다. “무엇을 할 수 있는지”는 잘 보이는데 “무엇을 해야 하는지”는 흐려집니다.

“더 좋아 보인다”	“목표에 가깝다”
내용이 많고, 기능이 다양하며, 설명이 매끄럽다.	지금 풀어야 할 문제를 정해 둔 범위와 시간 안에서 해결한다.

생활 속 비유 · 길을 물었을 뿐인데

“시청이 어디예요?”라는 질문에 시청 가는 길과 함께 근처 맛집, 주차 요금, 시청의 역사, 주말 행사까지 10분간 설명을 들으면 “그래서 왼쪽이었나, 오른쪽이었나?”가 흐려집니다. 정보의 양이 결정의 질을 보장하지 않습니다.

알아보기 대화 끝내기: 펼치기와 덜어내기

원문은 이 과정을 대화 끝내기라고 부릅니다. 여러 가능성을 넓게 펼쳤다가, 목표에 맞지 않는 것을 덜어내며 좁혀 가는 과정입니다.

사람은 자신이 아는 범위 안에서만 질문할 수 있으므로, AI가 예상하지 못한 대안과 위험을 펼쳐 주는 것은 큰 가치가 있습니다.

다만 펼쳐진 것을 모두 실행할 필요는 없습니다. 사용자는 감당할 수 없는 비용, 넘지 말아야 할 범위를 밝히고, AI는 그 이유를 바탕으로 선택지를 다시 좁힙니다. 이것을 “AI는 펼치고 사람은 덜어낸다”는 고정 역할로 볼 필요는 없습니다. 사람이 새 아이디어를 낼 수도, AI가 기준에 따라 먼저 줄일 수도 있습니다. 중요한 것은 무엇을 더하고 뺐는지, 왜 그랬는지를 서로 알 수 있는 것입니다.

알아보기 제안과 실행의 분리

AI에게 요청할 작업 방식

1. 요청한 범위 안에서 먼저 결과를 만든다.

- 2. 범위를 넓힐 아이디어는 본문에 섞지 않고 별도로 제안한다.
- 3. 추가 제안이 목표·시간·비용에 주는 영향을 설명한다.
- 4. 사용자가 선택하기 전에는 새 기능이나 내용을 기본으로 포함하지 않는다.

꼭 기억해요

- 좋은 답은 가능한 모든 것을 담은 답이 아니라, 목표에 필요한 것을 남기고 나머지를 덜어낼 수 있는 답이다.
- 친절은 많을수록 좋은 것이 아니라, 판단 가능한 형태로 건네질 때 도움이 된다.

활동 1 **덧붙임 분류**

학생회 축제 기획을 AI에게 맡겼더니 아래 결과가 나왔습니다. 네 범주로 분류하세요.

AI의 답: 축제 주제 3안, 부스 운영표, 예산 계획, 연예인 섭외 방법, SNS 홍보 캘린더, 굿즈 제작 업체 목록, 우천 시 대체 계획, 지역 상권 협찬 제안서 양식
원래 요청: “예산 50만 원 안에서 반 대향 부스 운영 아이디어를 정리해 줘.”

내용	요청한 것	도움이 될 수 있는 덧붙임	지금은 범위 밖인 덧붙임	이유
축제 주제 3안	☐	☐	☐	
부스 운영표	☐	☐	☐	
예산 계획	☐	☐	☐	
연예인 섭외 방법	☐	☐	☐	
SNS 홍보 캘린더	☐	☐	☐	
굿즈 제작 업체 목록	☐	☐	☐	
우천 시 대체 계획	☐	☐	☐	
지역 상권 협찬 제안서 양식	☐	☐	☐	

활동 2 **요청 설계**

위 상황에서 제안과 실행을 분리하는 요청문을 작성하세요.

활동 3 **깔때기 그려 보기**

내가 진행 중인 프로젝트에서 “펼친 가능성”과 “덜어낸 것”, 그리고 덜어낸 이유를 정리하세요. (깔때기 그림은 종이에 그리고, 여기에는 내용을 적어요.)

펼친 가능성

덜어낸 것

덜어낸 이유

스스로 점검해요

- ☐ 덧붙임이 목표를 흐리는 메커니즘을 설명할 수 있다.
- ☐ 대화 깔때기의 의미를 설명할 수 있다.
- ☐ 제안과 실행을 분리한 요청을 설계할 수 있다.

오늘의 한 문장 — AI에게 이렇게 말해 보세요

“요청한 범위 안에서만 먼저 만들어 줘. 확장 아이디어는 맨 아래에 ‘추가 제안’으로 분리하고, 각각이 시간과 분량에 주는 영향도 알려 줘.”

🖋️ 나의 생각 노트 — 오늘 배운 것 중 기억하고 싶은 것, 궁금한 것, 내 생활에 써 보고 싶은 것을 자유롭게 적어 보세요.

5차시 같은 말, 다른 의미

추론의 한계와 되말하기

__학년 __반 __번

이름 _____

이번 시간에 배울 것

1. 일상 언어에 숨은 복수의 기준이 오해를 낳는 방식을 설명할 수 있다.
2. 되말하기로 의미를 확인하고 수정할 수 있다.

생각 열기

- “논리적으로 써라”, “깊이 있게 써라”는 피드백을 받고 무엇을 고쳤나요?
- 그 해석은 선생님의 의도와 같았을까요?

이야기 “고등학생 수준으로”

지민이는 보고서 배경 이론 부분을 AI에게 “고등학생 수준으로 설명해 줘”라고 요청했습니다.

AI는 전문 용어를 모두 빼고 비유 중심의 쉬운 설명을 길게 써 주었습니다.

지민이가 의도한 “고등학생 수준”은 “**생명과학II 교과서 수준의 용어를 쓰되, 대학 전공 수준의 세부 기작은 빼라**”는 뜻이었습니다.

요청은 전달되었고 결과도 자연스러웠지만, **의미는 어긋났습니다.**

알아보기 한 표현에 겹쳐 있는 여러 기준

“간단하게”, “논리적으로”, “고등학생 수준으로”, “핵심만”, “완성해 줘” 같은 일상적 표현에는 여러 기준이 겹쳐 있습니다. **대화에 같은 단어가 나왔다고 해서 같은 의미에 도달한 것은 아닙니다.**

“고등학생 수준으로”에 숨은 해석	그 해석만 반영될 때의 위험
어려운 용어를 쓰지 말라	교과 개념 연결이 사라진다.
내용의 깊이를 낮추라	탐구의 핵심 기작이 빠진다.
교과서 용어 범위로 쓰라	설명이 지나치게 압축될 수 있다.
분량을 줄이라	근거 제시가 부족해진다.

AI는 이 중 가장 그럴듯한 하나를 골라 매끄럽게 만듭니다. 원문이 말하는 **추론**이지요. 추론 덕분에 모든 조건을 말하지 않아도 작업을 시작할 수 있지만, **추론은 확인이 아닙니다.** 또한 사용자 자신도 결과물을 본 뒤에야 “용어는 맞는데 설명이 너무 길다”처럼 기준을 발견하는 경우가 많습니다. 의미의 어긋남은 누구 한쪽의 잘못이라기보다 대화가 원래 맞춰 가는 과정이라는 뜻입니다.

생활 속 비유 · 미용실의 “조금만”

“조금만 다듬어 주세요”의 “조금”은 손님에게 1cm, 미용사에게 5cm일 수 있습니다. 숙련된 미용사가 자르기 전에 길이를 손가락으로 보여 주며 확인하는 이유입니다. AI와의 대화에도 이 **“보여 주며 확인하기”**가 필요합니다.

알아보기 되말하기: 이해를 드러내는 기술

“이해했습니다”는 대화를 빠르게 넘기지만, **무엇을 어떻게 이해했는지는 보여 주지 않습니다.** 되말하기는 이해한 내용을 짧게 자기 말로 재진술해 상대가 맞고 틀림을 판별할 수 있게 하는 것입니다. 앵무새처럼 길게 따라 하는 것이 아니라 **판별 가능한 해석**을 내놓는 것이 핵심입니다.

AI 제가 이해한 목표는, 생명과학II 교과서 수준의 용어로 유전자 가위의 원리를 설명하되 효소의 세부 결합 기작은 제외하고, A4 반 쪽 이내로 정리하는 것입니다.

지민 맞아. 다만 “표적 서열 인식” 개념은 꼭 넣어 줘. 탐구 질문과 연결되거든.

알아보기 확인은 한 번으로 끝나지 않는다

처음 목표를 확인했다고 끝까지 같은 이해가 유지되지는 않습니다. 결과가 구체화될수록 새로운 선택과 경계가 생기고, 사용자는 처음에는 중요하지 않던 조건을 발견합니다. 결과가 나올 때마다 “처음의 이해가 아직 유효한가”를 다시 확인해야 합니다. 다만 이것은 서로 다른 생각을 억지로 하나로 합치는 일이 아닙니다. 의미를 정확히 확인한 뒤에도 의견은 다를 수 있습니다(8차시).

꼭 기억해요

- 같은 말을 쓰는 것과 같은 의미에 도달하는 것은 다르다.
- 좋은 대화는 오해가 없는 대화가 아니라, 어긋남을 발견하고 다시 맞출 수 있는 대화다.

활동 1 의미 지도 그리기

모둠원 각자가 아래 표현에 대해 떠올린 구체적 기준을 쓰고 비교하세요.

표현	나의 기준	모듬원의 기준	차이의 원인
“논리적으로”			
“깊이 있게”			
“간결하게”			
“창의적으로”			

활동 2 되말하기 설계

다음 요청에 대해 판별 가능한 되말하기 문장을 작성하세요.

“세특에 쓸 활동 요약해 줘.” → 되말하기

“토론 입론 논리적으로 다듬어 줘.” → 되말하기

활동 3 사람 사이의 되말하기

모듬 프로젝트 역할 분담 상황을 가정하고, 오해를 줄이는 되말하기 대화를 써 보세요.

되말하기 대화

스스로 점검해요

- ☐ 일상 표현에 숨은 복수의 기준을 예로 들 수 있다.
- ☐ 추론과 확인의 차이를 설명할 수 있다.
- ☐ 판별 가능한 되말하기를 요청하고 작성할 수 있다.

오늘의 한 문장 — AI에게 이렇게 말해 보세요

“방금 내가 말한 ‘고등학생 수준’을 너는 어떤 기준으로 이해했어? 판단할 수 있게 구체적으로 말해 줘.”

✎ 나의 생각 노트 — 오늘 배운 것 중 기억하고 싶은 것, 궁금한 것, 내 생활에 써 보고 싶은 것을 자유롭게 적어 보세요.

6차시 작업 전 네 줄과 통역으로서의 대화

문제 · 기준 · 경계 · 완료 조건

__학년 __반 __번

이름 _____

이번 시간에 배울 것

1. 작업 전 네 줄을 활용해 과제의 숨은 조건을 드러낼 수 있다.
2. “통역”으로서 대화의 의미와 작은 결과로 맞춰 가는 방법을 설명할 수 있다.

생각 열기

- 과제를 시작할 때, 나에게는 당연하지만 과제 안내문에는 없던 조건이 있었나요?
- 되돌리기 어려운 일과 쉬운 일은 시작 방식이 어떻게 달라야 할까요?

이야기 학교 설명회 자료

원문은 실제 학부모 설명회 자료를 준비한 경험을 사례로 듭니다. 이를 고등학생 상황으로 바꿔 보겠습니다. 학생회 부회장 태오는 신입생 대상 “동아리 박람회 안내 발표”를 준비하며 AI에게 요청했습니다. “신입생에게 동아리 박람회를 소개하는 발표 자료 만들어 줘. 간단하게.”

태오의 머릿속에는 이런 조건이 있었습니다. 발표는 15분, “간단하게”는 분량이 아니라 **어려운 학교 행정 용어 없이**라는 뜻, 가장 중요한 것은 **“어떻게 가입하는가”**, 동아리별 상세 소개는 **각 동아리가 직접** 하므로 제외. 태오에게는 당연하지만 요청에는 하나도 없었습니다.

알아보기 작업 전 네 줄

	확인할 것	태오의 경우
① 문제	지금 해결하려는 문제	신입생이 박람회에서 원하는 동아리에 가입하도록 돕기
② 기준	가장 중요하게 지킬 기준	가입 절차의 명확성, 행정 용어 배제
③ 경계	이번에 하지 않을 것	동아리별 상세 소개
④ 완료 조건	이번 단계가 끝났다고 볼 기준	15분 분량, 일정·장소·가입 절차 포함, 학생회 검토 통과

그리고 요청합니다. **“이 네 가지를 내가 어떻게 이해했는지 먼저 설명해 줘. 정하지 않은 건 짐작하지 말고 물어봐 줘.”** 네 줄은 모든 요구를 확정하는 계약서가 아니라, 서로의 이해를 **보이게 만드는 출발점**입니다. 정하지 않은 것은 “미정”으로 남겨도 됩니다.

생활 속 비유 · 인테리어 공사 전 상담

좋은 업체는 바로 공사를 시작하지 않고 “거실은 밝은 톤, 예산은 얼마, 주방은 이번엔 손대지 않고, 이달 말 완료 — 맞으시죠?” 하고 확인합니다. 벽을 다 칠한 뒤 “이 색이 아닌데요”라고 하면 되돌리기 어렵기 때문입니다. **되돌리기 어려운 일일수록 사전 확인이 중요합니다.**

알아보기 작은 결과로 맞춰 가기

네 줄을 맞춘 뒤에는 자료 전체가 아니라 **목차와 도입부**부터 받아 봅니다. 태오가 받은 목차는 “동아리 제도의 의의”로 시작했습니다. 내용은 다 있지만 순서가 달랐습니다. 신입생에게는 제도의 의의보다 “박람회에서 무엇을 하면 되는가”를 먼저 보여 주고 싶었던 것입니다.

이처럼 미리 알 수 없는 기준은 **작은 결과를 보며 구체화**됩니다. 모든 것을 사전에 정하려 하기보다, 확인할 것은 미리 확인하고 알 수 없는 것은 작은 결과로 맞춰 갑니다.

알아보기 통역으로서의 대화

원문은 이 과정에서 사람과 AI가 서로를 위해 **통역**을 한다고 표현합니다. 외국어 번역이 아니라, 사용자의 경험과 우선순위를 AI가 작업할 수 있는 **작업 기준**으로 바꾸고, 거꾸로 AI의 제안을 사용자가 **판단할 수 있는 말**로 되돌리는 일입니다. 사용자는 자기 기준을 설명하고, AI는 자기 해석과 제안의 근거를 드러냅니다.

알아보기 언제, 얼마나 확인할까

- 다시 고치기 쉬운 짧은 작업 → 작은 초안을 받아 보는 것 자체가 가장 좋은 질문이 된다.
- 손실이 크거나 되돌리기 어려운 작업 (제출 과제, 외부 공개 자료) → 시작 전에 핵심 조건을 꼼꼼히 확인한다.

꼭 기억해요

- 작업 전 네 줄: 문제 · 기준 · 경계 · 완료 조건
- 확인할 것은 미리, 알 수 없는 것은 작은 결과로 맞춰 간다.

활동 1 숨은 조건 찾기

내가 곧 수행할 과제의 안내문을 읽고, 안내문에는 없지만 내게는 당연한 조건을 세 가지 이상 찾으세요.

숨은 조건 1

숨은 조건 2

숨은 조건 3

활동 2 나의 네 줄

그 과제에 대해 네 줄을 작성하세요.

고른 일

① 문제 지금 해결하려는 문제는 무엇인가?	
② 기준 가장 중요하게 지킬 기준은?	
③ 경계 이번에는 하지 않을 것은?	
④ 완료 조건 언제 "다 됐다"고 볼까?	

AI에게 건넬 부탁 문장

활동 3 작은 결과 계획

전체 결과물을 받기 전에 먼저 확인할 "작은 결과"는 무엇이며, 그것으로 무엇을 판단할지 쓰세요.

먼저 확인할 "작은 결과"

그것으로 판단할 것

스스로 점검해요

- ☐ 작업 전 네 줄로 숨은 조건을 드러낼 수 있다.
- ☐ 작은 결과로 기준을 구체화하는 방법을 설명할 수 있다.
- ☐ 통역으로서 대화의 의미를 설명할 수 있다.

오늘의 한 문장 — AI에게 이렇게 말해 보세요

"이 네 가지를 내가 어떻게 이해했는지 먼저 설명해 줘. 정하지 않은 건 짐작하지 말고 물어봐. 전체 말고 목차부터 보여 줘."

✍ 나의 생각 노트 — 오늘 배운 것 중 기억하고 싶은 것, 궁금한 것, 내 생활에 써 보고 싶은 것을 자유롭게 적어 보세요.

7차시 의미 확인과 사실 검증

출처 환각과 1차 자료 확인

__학년 __반 __번

이름 _____

이번 시간에 배울 것

1. 의미 확인과 검증을 구분할 수 있다.
2. AI가 생성한 정보에서 검증이 필요한 요소를 찾아 1차 자료로 확인할 수 있다.

생각 열기

- AI가 제시한 참고문헌이나 통계를 그대로 인용한 적이 있나요?
- “출처가 있다”와 “출처가 확인되었다”는 어떻게 다를까요?

이야기 존재하지 않는 논문

지민이의 AI 개요에는 참고문헌 다섯 개가 있었습니다. 저자, 연도, 학술지명까지 형식이 완벽했습니다. 하지만 학술 검색 서비스와 학교 도서관 데이터베이스에서 찾아보니 두 개는 존재하지 않았고, 하나는 실제로 있지만 내용이 AI 설명과 달랐습니다.

AI는 지민이의 의도는 정확히 이해했습니다. 문제는 결과물 속 **사실**이었습니다.

알아보기 두 가지 확인은 다르다

	무엇을 확인하나	예시
의미 확인	요청의 뜻이 같게 이해되었는가	“교내 학생 대상 인식 조사”라는 범위를 맞게 잡았나
검증	결과물 속 사실·수치·출처·작동이 맞는가	인용한 논문이 실재하는가, 통계 수치가 원자료와 일치하는가

의미를 완벽히 맞춰도 수치는 틀릴 수 있고, 수치가 모두 맞아도 원하는 결과물이 아닐 수 있습니다. 둘은 **따로 확인해야 합니다**.

알아보기 왜 AI는 출처를 “만들어” 내는가

생성형 AI는 “그럴듯한 다음 표현”을 만들어 냅니다. 참고문헌의 형식(저자, 연도, 제목, 학술지)은 매우 규칙적이어서, AI는 실제로 존재하지 않는 문헌도 **형식상 완벽하게** 만들어 낼 수 있습니다. 이를 흔히 **환각(hallucination)**이라고 부릅니다. 자주 바뀌는 정보(최신 통계, 제도, 일정)도 학습 시점 이후 달라졌을 수 있습니다.

검증 우선순위가 높은 요소	확인 방법
참고문헌·논문·기사	학술 데이터베이스, 도서관 검색으로 실재 여부와 내용 확인
통계·수치	통계청, 정부 기관 등 원자료 기관에서 직접 확인
인용문	원문에서 실제 문장과 맥락 확인
법·제도·일정	공식 기관 누리집의 최신 공지 확인
과학적 사실	교과서, 공신력 있는 학술 자료와 대조

알아보기 검증의 원칙

① **1차 자료로 간다**. 요약·재인용이 아닌 원자료를 확인합니다. ② **교차 확인한다**. 서로 독립된 두 출처 이상에서 확인합니다. ③ **AI가 준 출처도 직접 연다**. “출처를 알려 줘”라는 요청만으로 검증은 끝나지 않습니다. ④ **상태를 표시한다**. “확인함 / 불일치 / 확인 불가”를 구분해 기록하고, 확인하지 못한 정보는 결론의 근거로 쓰지 않습니다.

꼭 기억해요

- 의미 확인과 검증은 별개의 확인이다.
- 형식이 완벽한 출처도 실재 여부를 직접 확인해야 한다.
- 확인하지 못한 정보는 근거로 쓰지 않는다.

활동 1 검증 대상 표시

아래 AI 답변에서 검증이 필요한 요소를 모두 찾아 확인 방법을 쓰세요.

“2023년 국내 조사에 따르면 성인의 62%가 유전자 편집 작물에 부정적이었다(김○○, 2023, 『한국식품과학회지』). 유럽연합은 2024년부터 일부 유전자 편집 작물을 일반 작물과 같게 규제하기로 했으며, 노벨상 수상자 ○○○는 ‘이 기술은 인류의 식탁을 바꿀 것’이라고 말했다.”

검증이 필요한 내용	어디서 확인할까요?

활동 2 구분하기

각 상황에 필요한 확인이 의미 확인인지 검증인지 쓰고 이유를 밝히세요.

내용	의미 확인	검증	이유
보고서가 4쪽이 아니라 7쪽으로 나왔다.	☐	☐	
그래프의 y축 수치가 원자료와 다르다.	☐	☐	
“비판적으로”를 AI가 “부정적으로”로 이해했다.	☐	☐	
코드가 실행은 되지만 출석 기록이 저장되지 않는다.	☐	☐	

활동 3 검증 계획서

내 탐구 과제에서 AI의 도움을 받는다면, 반드시 검증할 항목과 1차 자료를 정리하세요.

반드시 검증할 항목	1차 자료	상태
		☐ 확인함 ☐ 불일치 ☐ 확인 불가
		☐ 확인함 ☐ 불일치 ☐ 확인 불가
		☐ 확인함 ☐ 불일치 ☐ 확인 불가

스스로 점검해요

- ☐ 의미 확인과 검증의 차이를 설명할 수 있다.
- ☐ 출처 환각이 생기는 이유를 설명할 수 있다.
- ☐ 1차 자료와 교차 확인으로 검증할 수 있다.

오늘의 한 문장 — AI에게 이렇게 말해 보세요

“네 답에서 내가 1차 자료로 직접 확인해야 할 사실·수치·출처를 목록으로 분리해 줘. 네가 확실하지 않은 것은 표시해 줘.”

✎ 나의 생각 노트 — 오늘 배운 것 중 기억하고 싶은 것, 궁금한 것, 내 생활에 써 보고 싶은 것을 자유롭게 적어 보세요.

8차시 오해와 의견 차이

결정과 합의, 반론의 가치

__학년 __반 __번

이름 _____

이번 시간에 배울 것

1. 오해와 의견 차이를 구분하고 각각에 맞게 대응할 수 있다.
2. 합의 없이도 근거를 남기며 결정할 수 있다.

생각 열기

- 토론이나 모둠 활동에서 “상대가 내 말을 이해 못 한다”고 느꼈는데, 사실은 생각이 달랐던 경우가 있나요?
- AI가 늘 동의해 준다면 무엇을 잃게 될까요?

이야기 표본 크기를 둘러싼 이견

지민이는 결론을 “청소년 전체의 인식”으로 쓰고 싶었습니다. AI는 이렇게 답했습니다.

AI 전체 청소년으로 일반화하고 싶다는 의도는 이해했습니다. 다만 표본이 한 학교 120명이라 일반화의 근거가 약하다고 판단합니다.

지민 또 내 말을 못 알아들었네.

AI는 지민이의 의도를 정확히 재진술했습니다. 의도를 이해한 상태에서 다른 판단을 내놓은 것입니다.

알아보기 오해와 의견 차이

	정의	대응
오해	상대의 의미를 잘못 이해한 상태	재설명하고 바로잡는다.
의견 차이	의미는 정확히 이해했으나 판단·우선순위가 다른 상태	억지로 없애지 않고 근거와 함께 드러낸다.

이 구분이 없으면 의견 차이가 오해로 취급됩니다. 사용자는 “아직도 못 알아듣는다”고 답답해하고, AI는 같은 설명을 더 길게 반복합니다. 실제로는 서로의 뜻을 알고 있으나 중요하게 여기는 기준이 다를 뿐입니다.

생활 속 비유 · 외식 장소 고르기

“오늘은 가볍게 먹자”에 고깃집을 예약했다면 오해입니다. “가볍게 먹자는 건 알지만, 아이가 기운이 없으니 고기를 먹이자”는 의견 차이입니다. 앞의 경우는 재설명으로 해결되지만, 뒤의 경우는 서로의 이유를 듣고 결정해야 합니다.

알아보기 쉬운 동의의 비용

AI가 늘 “좋은 생각입니다”라고 동의하면 대화는 편하지만, 사용자는 자기 판단을 점검할 기회를 잃습니다. 반대로 AI의 추천을 늘 “더 객관적인 정답”으로 받아들이면 자신의 경험과 가치가 밀려납니다. 원문은 좋은 관계를 “서로 다른 판단을 숨기지 않으면서도 상대의 말을 비틀지 않는 관계”로 정의합니다.

양쪽이 지킬 것

- AI는 듣기 좋은 답을 위해 위험이나 반대 의견을 감추지 않는다.
- 사용자는 불편하다는 이유만으로 반론을 지우지 않는다.

알아보기 결정과 합의는 다르다

결정	합의
지금 무엇을 할지 정하는 것	양쪽이 같은 판단에 도달한 상태

지민이는 이렇게 결정했습니다. “결론은 ‘본교 학생’으로 한정하고, 한계와 후속 연구 제안에 일반화 가능성을 적는다.” 일반화하고 싶던 지민이의 관심과 표본에 대한 AI의 우려를 모두 반영한 선택입니다. 합의하지 않아도 결정할 수 있습니다. 다만 결정 후에는 남은 위험과 재검토 조건을 기록해야 합니다. 기록이 위험을 없애 주지는 않지만, 나중에 그 걱정을 다시 꺼내 볼 수 있게 합니다.

알아보기 반론을 다루는 순서

원문이 원하는 순서

1. 상대의 의미를 정확히 설명할 수 있는지 먼저 확인한다.
2. 근거 있는 차이를 한 번, 분명하게 말한다.
3. 결정이 난 뒤에는 남은 위험과 다시 볼 조건을 기록한다.

꼭 기억해요

- 같은 결론에 이르지 않아도 함께 일할 수 있다.
- 목표는 차이를 없애는 것이 아니라, 무엇이 다른지 알면서도 서로의 목소리를 지우지 않는 것이다.

활동 1 분류와 대응

각 상황이 오해인지 의견 차이인지 판단하고 적절한 대응을 쓰세요.

내용	오해	의견 차이	이유
“요약해 줘”에 AI가 원문을 문장만 바꿔 같은 길이로 다시 썼다.	☐	☐	
“분량 제한은 알지만 연구 윤리 항목은 빼면 안 된다”고 AI가 말했다.	☐	☐	
모둠원이 “자료 조사 담당”을 “보고서 작성 담당”으로 들었다.	☐	☐	
“네 주장은 이해하지만, 반대 측 근거가 더 강하다고 본다.”	☐	☐	

활동 2 의견 기록지

최근 겪은 의견 차이(사람 또는 AI) 하나를 골라 정리하세요.

함께 확인한 사실	
서로 다른 판단	
선택한 방향과 이유	
남은 위험·재검토 조건	

활동 3 토론 규칙 만들기

학급 토론에 적용할 “되말하기 후 반론” 규칙을 세 줄로 만드세요.

“되말하기 후 반론” 규칙

스스로 점검해요

- ☐ 오해와 의견 차이를 구분하고 대응할 수 있다.
- ☐ 결정과 합의의 차이를 설명할 수 있다.
- ☐ 반론을 다루는 세 단계를 적용할 수 있다.

오늘의 한 문장 — AI에게 이렇게 말해 보세요

“내 의미를 잘못 이해한 거야, 이해했지만 판단이 다른 거야? 판단이 다르다면 근거를 한 번 분명하게 말해 줘.”

 나의 생각 노트 — 오늘 배운 것 중 기억하고 싶은 것, 궁금한 것, 내 생활에 써 보고 싶은 것을 자유롭게 적어 보세요.

9차시 판단권과 책임

파트너십과 학업 정직성

__학년 __반 __번

이름 _____

이번 시간에 배울 것

1. 검증과 최종 판단의 주체를 구분할 수 있다.
2. 판단권에 따르는 책임과 학업 정직성 원칙을 실천할 수 있다.

생각 열기

- AI가 “완성되었습니다”라고 말하면, 그 판단은 누구의 것인가요?
- 내 이름으로 제출하는 결과물에 대해 나는 어디까지 설명할 수 있어야 할까요?

알아보기 파트너라는 말의 정확한 의미

원문은 AI를 파트너라고 부릅니다. 여기서 파트너는 서로의 해석을 확인하고, 근거와 반론을 판단 재료로 다루는 협업 방식을 뜻합니다. AI를 사람과 동등한 존재로 보거나 같은 권리와 책임을 준다는 뜻이 아닙니다.

AI는 문장의 일관성, 누락된 항목, 기능의 작동을 점검할 수 있습니다. 그러나 결과가 매끄럽다는 이유만으로 “처음 문제가 해결되었다”고 선언할 수는 없습니다. 무엇이 불편했고 왜 이 일을 시작했는지는 문제를 처음 느낀 사람이 가장 잘 알기 때문입니다.

함께 할 수 있는 것 (검증)	문제 제기자가 정하는 것 (최종 판단)
· 사실의 정확성 · 기능의 작동 · 논리적 일관성 · 남은 위험	· 처음 제기한 문제가 충분히 해결되었는가 · 결과물이 내 목적을 충족하는가

원문은 무엇이 불편하고 왜 일을 시작했는지 밝힌 사람을 문제 제기자, 그 사람이 가진 “충분히 해결되었는가를 판단할 권한”을 판단권이라고 부릅니다.

생활 속 비유 · 진료실

의사는 검사 결과와 치료법의 장단점, 자신의 의견을 제시합니다. 어떤 치료를 받을지는 환자가 결정합니다. 그러나 환자가 “괜찮다”고 느낀다고 검사 수치가 정상이 되지는 않으며, 수치가 나쁘면 의사는 계속 그것을 말해야 합니다.

알아보기 판단권의 한계

- ① 오류는 만족과 무관하다. AI가 오류를 먼저 찾았다면 사용자가 만족하든 아니든 따로 확인해야 합니다. 틀린 수치는 여전히 틀린 수치입니다.
- ② 목표 충족 판단 ≠ 실행 권한. “내 보고서가 목표를 충족했다”고 판단하는 것과, 그 보고서를 외부에 공개하거나 다른 사람에게 영향을 주는 일을 실행할 권한은 다릅니다.
- ③ 판단권은 명령권이 아니다. “그냥 내 말대로 해”로 쓰이면 AI는 다시 지시만 따르는 도구가 됩니다.

판단권을 가진 사람의 책임

- AI의 다른 해석과 경고를 실제 판단 재료로 다룬다.
- 받아들이지 않은 제안에도 이유를 밝힌다.
- 판단이 바뀌었다면 무엇 때문인지 밝힌다.
- 불편하다는 이유만으로 반론을 지우지 않는다.

반대로 AI도 파트너라는 이름으로 사용자의 선택을 대신해서는 안 됩니다. “이것이 더 합리적입니다”와 “그러니 이것으로 정하겠습니다” 사이에는 분명한 선이 있습니다.

알아보기 **학업 정직성: 판단권의 다른 이름**

내 이름으로 제출한 결과물에 대한 판단권은 곧 책임입니다. 수행평가와 탐구 활동에서 AI를 활용할 때 다음을 지켜야 합니다.

학업 정직성 체크리스트

- ☐ 해당 과제·교과의 AI 활용 허용 범위를 확인했다.
- ☐ AI가 생성한 문장을 나의 사고인 것처럼 제출하지 않았다.
- ☐ AI를 활용한 단계와 방법을 밝혔다. (예: 탐구 질문 브레인스토밍, 문법 점검)
- ☐ AI가 제시한 사실·수치·출처를 1차 자료로 검증했다.
- ☐ 제출물의 모든 내용을 내가 직접 설명하고 질문에 답할 수 있다.
- ☐ 학교생활기록부 기재를 위한 활동 기록은 내가 실제로 수행한 내용만 담았다.

꼭 기억해요

- 검증은 함께, “충분하다”는 판단은 문제 제기자가.
- 판단권은 반론을 듣지 않을 권리가 아니라, 반론까지 살핀 뒤 결과에 책임질 권한이다.

활동 1 **주체 구분**

각 항목이 “함께(검증)” “인지” “문제 제기자(최종 판단)” 인지 쓰고 이유를 밝히세요.

내용	함께(검증)	문제 제기자(최종 판단)	이유
보고서의 인용 수치가 원자료와 일치하는지 확인	☐	☐	
이 보고서를 이 상태로 제출할지 결정	☐	☐	
코드가 예외 상황에서 오류를 내는지 점검	☐	☐	
AI의 반론 중 무엇을 반영할지 선택	☐	☐	

활동 2 **AI 활용 명시문 작성**

아래 상황에 대한 AI 활용 명시문을 보고서 말미에 들어갈 형식으로 쓰세요.

지민이는 탐구 질문 후보를 정할 때 AI와 브레인스토밍했고, 설문 문항의 표현을 다듬을 때 AI의 제안을 참고했으며, 최종 원고의 맞춤법을 AI로 점검했습니다. 자료 분석과 결론은 직접 작성했습니다.

AI 활용 명시문	
------------------	--

활동 3 **종료 질문 설계**

중요한 과제를 마무리하기 전 AI에게 던질 질문을 설계하세요. 충족된 조건, 남은 차이와 위험, 반대 의견을 모두 확인할 수 있어야 합니다.

마무리 전 AI에게 던질 질문

스스로 점검해요

- ☐ 검증과 최종 판단의 주체를 구분할 수 있다.
- ☐ 판단권의 세 가지 한계와 네 가지 책임을 설명할 수 있다.
- ☐ 학업 정직성 원칙에 맞게 AI 활용을 명시할 수 있다.

오늘의 한 문장 — AI에게 이렇게 말해 보세요

“충족된 조건, 남은 차이와 위험, 네 반대 의견을 나눠서 보여 줘. 종료 여부는 처음 제기한 문제를 기준으로 내가 판단할게.”

✎ 나의 생각 노트 — 오늘 배운 것 중 기억하고 싶은 것, 궁금한 것, 내 생활에 써 보고 싶은 것을 자유롭게 적어 보세요.

10차시 선택에 이유를 붙여 두기

이유 유형과 다섯 줄 선택 기록

__학년 __반 __번

이름 _____

이번 시간에 배울 것

1. 선택의 근거를 유형별로 구분할 수 있다.
2. 고르지 않은 대안과 재검토 조건을 포함한 선택 기록을 작성할 수 있다.

생각 열기

- 한 달 전에 내린 중요한 결정의 이유를 지금도 정확히 설명할 수 있나요?
- 같은 선택이라도 이유가 다르면 무엇이 달라질까요?

알아보기 협업은 선택의 연속이다

AI와 작업할수록 정답을 찾는 일보다 선택하는 일이 많아집니다. 제목 후보 중 하나를 고르고, 일부 기능을 빼고, 설명의 깊이를 정하고, 지금 할 일과 나중에 할 일을 나눕니다. 결과물을 보면 무엇을 골랐는지는 보이지만, 왜 골랐는지, 무엇을 포기했는지, 어떤 조건에서 바꿀지는 보이지 않습니다.

이야기 같은 선택, 다른 이유

지민이는 보고서를 A4 4쪽으로 정했습니다. 그 이유는 여러 가지일 수 있습니다.

- 평가 기준에 4쪽 이내가 명시되어 있다. (계약)
- 짧은 보고서가 핵심 전달에 효과적이라는 자료를 확인했다. (확인된 사실)
- 지민이가 간결한 글을 선호한다. (선호와 가치)
- 지난 보고서가 길어서 핵심이 흐려졌다는 피드백을 받았다. (경험)

겉으로는 같은 “4쪽”이지만, 이유가 다르면 다시 검토할 조건도 다릅니다. 평가 기준이 바뀌면 “계약”이라는 이유는 사라지지만 “선호”는 남을 수 있습니다.

생활 속 비유 · 냉장고를 고른 이유

작은 냉장고를 산 이유가 “주방이 좁아서”였다면, 넓은 집으로 이사하면 큰 냉장고로 바꿀 이유가 생깁니다. 이유가 “전기 요금”이었다면 이사 후에도 작은 냉장고가 맞을 수 있습니다. 이유를 기억해야 상황이 바뀌었을 때 올바르게 재판단할 수 있습니다.

알아보기 이유에 이름표 붙이기

유형	의미	예시
확인된 사실	자료나 실제 작동으로 확인한 것	모바일 화면에서 표가 잘렸다.
계약	시간·비용·권한·환경의 한계	발표는 15분 이내여야 한다.
선호와 가치	더 중요하게 여기는 방향	화려함보다 정확성이 중요하다.
경험	이전 작업에서 얻은 판단	기능을 늘렸더니 사용자가 핵심을 놓쳤다.
추론	근거에서 끌어냈지만 추가 확인이 필요한 판단	단계가 적으면 처음 쓰는 사람도 쉬울 것이다.
미확인	아직 알 수 없는 것	독자가 어디서 읽기를 멈추는지 모른다.

이 분류는 선택을 복잡하게 하려는 것이 아니라, 선호를 사실처럼, 추론을 확인된 결론처럼 말하지 않기 위한 장치입니다. “학생들이 좋아할 것이다”는 추론이고, “학생들이 실제로 끝까지 응답했다”는 확인된 사실입니다.

알아보기 다섯 줄 선택 기록

항목	지민이의 보고서 예시
① 고른 것	결론 범위를 “본교 학생”으로 한정
② 고른 이유	표본 120명, 한 학교 (확인된 사실 + 제약)
③ 고르지 않은 대안	“전국 청소년”으로 일반화 — 근거 부족
④ 불확실한 점	본교 학생의 응답 경향이 다른 학교와 얼마나 다른지 모름
⑤ 재검토 조건	타 학교 공개 설문 자료를 확보하면 비교 분석

기록의 크기는 선택의 무게에 맞춘다

- 되돌리기 쉬운 작은 선택 → 이유 한 문장
- 방향·시간·비용에 영향을 주는 선택 → 고른 것, 대안, 이유
- 되돌리기 어렵거나 여러 사람에게 영향을 주는 선택 → 근거, 위험, 재검토 조건까지

꼭 기억해요

- 이유가 남아 있어야 과거의 결정을 무조건 따르지 않고, 상황이 바뀌었을 때 근거부터 다시 살필 수 있다.
- 고른 이유만 적으면 결정의 절반만 남는다.

활동 1 이유 유형 분류

각 근거의 유형을 쓰세요.

내용	확인된 사실	제약	선호와 가치	경험	추론	미확인
설문 응답률이 85%였다.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
발표 시간이 15분으로 정해져 있다.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
청중이 그래프보다 사례를 더 잘 기억할 것이다.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
지난 발표에서 슬라이드 글자가 많아 집중도가 떨어졌다.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
나는 객관성을 가장 중요하게 여긴다.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
심사위원이 어떤 기준을 더 중시하는지 모른다.	☐	☐	☐	☐	☐	☐

활동 2 나의 선택 기록

진행 중인 탐구나 프로젝트의 중요한 선택 하나로 다섯 줄 선택 기록을 작성하세요.

① 고른 것	
② 고른 이유 (유형 표시)	
③ 고르지 않은 대안	
④ 불확실한 점	
⑤ 재검토 조건	

스스로 점검해요

- ☐ 선택의 근거를 여섯 가지 유형으로 구분할 수 있다.
- ☐ 선호·추론과 확인된 사실을 구분할 수 있다.
- ☐ 다섯 줄 선택 기록을 작성할 수 있다.

오늘의 한 문장 — AI에게 이렇게 말해 보세요

“하나만 추천하고, 고른 근거와 뺀 대안, 아직 불확실한 점을 나눠서 알려 줘. 근거가 사실인지 추론인지도 표시해 줘.”

🔪 나의 생각 노트 — 오늘 배운 것 중 기억하고 싶은 것, 궁금한 것, 내 생활에 써 보고 싶은 것을 자유롭게 적어 보세요.

11차시 관계의 기억

변화 기록, 선택 기록, 재시작 여섯 줄

__학년 __반 __번

이름 _____

이번 시간에 배울 것

1. 결과물만 남길 때 생기는 문제를 설명할 수 있다.
2. 변화 기록·선택 기록·재시작 여섯 줄을 작성할 수 있다.

생각 열기

- 며칠 뒤 작업을 다시 시작했을 때, 이미 바로잡았던 문제를 또 겪은 적이 있나요?
- 채팅 기록이 남아 있다면 충분할까요?

이야기 같은 오해의 반복

지민이는 일주일 쉬고 새 대화창에서 “보고서 이어서 써 줘”라고 했습니다. AI는 다시 “유전자 가위 기술 소개 보고서”로 돌아가 해외 규제 비교부터 쓰기 시작했습니다. 지난번에 바로잡았던 범위와 탐구 질문은 새 대화에 없었고, 지민이의 파일에도 최종 문장만 남아 있었습니다.

알아보기 결과물에 남지 않는 것

완성된 결과물은 “지금 무엇을 쓰기로 했는가”는 보여 주지만, 다음은 잘 보여 주지 않습니다.

결과물만으로는 알기 어려운 것

- 처음 해결하려던 문제
- 서로 다르게 이해했던 표현과 그 교정
- 새로 발견한 경계 (하지 않기로 한 것)
- 받아들이지 않은 제안과 그 이유
- 남은 위험과 차이, 재검토 조건

이 정보가 없으면 예전 선택을 그대로 따라야 할지, 상황이 바뀌었으니 바뀌어야 할지 판단하기 어렵습니다.

생활 속 비유 · 담임 인수인계

새 학년에 학급을 인수할 때 학생 명단만 받으면 막막합니다. “앞자리에서 집중을 잘한다”, “작년에 이 방법은 맞지 않았다” 같은 판단이 함께 전해져야 같은 시행착오를 반복하지 않습니다. 결과(명단)만으로는 축적된 판단이 전달되지 않습니다.

알아보기 관계의 기억

원문은 확인한 의미와 경계, 선택의 이유, 오해와 교정, 남은 차이를 다음 작업에서 다시 쓸 수 있도록 채팅 밖에 남긴 기록을 관계의 기억이라고 부릅니다. AI가 사람처럼 나를 기억하거나 친밀감을 흉내 낸다는 뜻이 아닙니다.

AI 도구의 자동 기억 기능과도 구분합니다. 이 교재가 강조하는 것은 사용자가 직접 확인하고, 수정하고, 다른 작업으로 옮길 수 있는 기록입니다. 대화를 통째로 저장한다고 관계의 기억이 생기지는 않습니다. 정보가 많으면 오히려 중요한 교정을 다시 찾기 어렵습니다.

알아보기 두 가지 기록

종류	남기는 것	예시
변화 기록 (원문: Chronicle)	무슨 일로 생각이 바뀌었나	AI가 주제를 “기술 소개”로 잡았으나, 탐구 질문 중심으로 교정해 방향이 바뀜
선택 기록 (원문: Choice Record)	무엇을 왜 골랐나	결론 범위를 본교로 한정 (10차시 다섯 줄 기록)

변화 기록에서는 지금의 해석을 그때의 사실처럼 꾸미지 않는 것이 중요합니다. 당시 실제로 한 말, 나중에 떠올린 기억, 지금 덧붙인 해석을 구분해 적어야 기록이 그럴듯하게 각색된 이야기로 변하지 않습니다.

알아보기 재시작 여섯 줄

항목	지민이의 예시
① 현재 목표	본교 학생의 유전자 편집 작물 인식 영향 요인 탐구 (A4 4쪽)
② 끝낸 것	탐구 질문 확정, 설문 120명 수집, 서론 작성
③ 확정한 선택과 이유	결론 범위 본교 한정 — 표본 근거 / 해외 규제 비교 제외 — 범위 밖
④ 남은 차이와 위험	참고문헌 2건 검증 미완료
⑤ 미정 사항	교과 개념 연결을 “유전자 발현” 중 어느 소단원과 할지
⑥ 다음 시작점	설문 결과 교차분석표 작성

새 대화를 시작할 때는 관련 부분만 가져와 이렇게 요청합니다. “지난 작업에서 정한 기준과 이유, 남은 위험은 아래와 같아. 지금도 이 기준이 유효한지 먼저 검토해 줘.” 기록은 다시 대화 속으로 들어올 때 관계의 기억으로 살아납니다. 그 효과는 같은 실수를 줄이는 데서 그치지 않고, 다음 질문이 더 깊은 곳에서 시작되게 합니다.

꼭 기억해요

- 교정의 흔적이 남아 있으면, 다음 대화는 완벽한 이해는 아니어도 이전보다 정확한 질문에서 시작할 수 있다.
- 기록은 많을수록 좋은 것이 아니라, 다시 쓸 수 있을 만큼 남기면 된다.

활동1 변화 기록 쓰기

5차시 “고등학생 수준으로” 사례를 변화 기록으로 쓰세요. 당시의 사실과 지금의 해석을 구분하세요.

처음의 이해	
어긋남	
발견한 계기	
교정 후 변화	
아직 확인되지 않은 것	

활동 2 나의 재시작 여섯 줄

진행 중인 과제로 재시작 여섯 줄을 작성하세요.

① 현재 목표	
② 끝낸 것	
③ 확정한 선택과 이유	
④ 남은 차이와 위험	
⑤ 미정 사항	
⑥ 다음 시작점	

스스로 점검해요

- ☐ 결과물만 남길 때의 문제를 설명할 수 있다.
- ☐ 변화 기록과 선택 기록을 구분해 작성할 수 있다.
- ☐ 재시작 여섯 줄을 작성하고 새 대화에 활용할 수 있다.

오늘의 한 문장 — AI에게 이렇게 말해 보세요

“지난 작업에서 정한 기준과 이유, 남은 위험은 아래와 같아. 지금도 유효한지 먼저 검토해 줘.”

✎ 나의 생각 노트 — 오늘 배운 것 중 기억하고 싶은 것, 궁금한 것, 내 생활에 써 보고 싶은 것을 자유롭게 적어 보세요.

12차시 완성과 완결

버전의 의미와 마무리 다섯 질문

__학년 __반 __번

이름 _____

이번 시간에 배울 것

1. 끝없는 수정도 판단의 유예일 수 있음을 설명할 수 있다.
2. 완결의 조건을 확인하고 한 단계를 책임 있게 닫을 수 있다.

생각 열기

- 더 좋게 만들 수 있다는 생각에 제출을 미루거나 끝내지 못한 경험이 있나요?
- “완벽한 결과물”이란 존재할까요?

알아보기 반대쪽 함정

“첫 결과물을 완성으로 착각하지 말라”는 원칙은 반대쪽 함정을 낳을 수 있습니다. 끝없이 수정하며 영영 닫지 못하는 것입니다. 더 나은 표현, 더 좋은 기능, 새로운 위험과 가능성은 언제나 다시 보입니다. 원문은 완벽해질 때까지 붙드는 것이 첫 결과에서 멈추는 것보다 반드시 낫지 않으며, 끝없는 수정도 판단을 미루는 방식일 수 있다고 말합니다.

첫 결과에서 멈추는 사람	끝없이 고치는 사람	그 사이의 균형
형태가 갖춰진 것을 끝났다는 증거로 삼는다.	더 나아질 수 있다는 것을 끝내지 않았다는 증거로 삼는다.	목표·경계·완료 조건을 확인하고, 반론과 위험을 살핀 뒤, 문제 제기가 이번 단계의 끝을 정한다.

알아보기 완성과 완결

완성	완결
정한 목적에 맞게 결과물을 다 만든 상태. “완벽”과 같은 말은 아니다. 이 교재가 경계한 것은 완성이라는 말 자체가 아니라, 형태만 갖춰지면 검토도 끝났다고 여기는 태도다.	결과물뿐 아니라 판단과 기록까지 마무리하며 지금 단계를 닫는 것. 목적과 완료 조건을 확인하고, 남은 한계와 재검토 조건을 밝힌다.

생활 속 비유 · 학기말 성적 처리

평가에는 끝이 없습니다. 더 관찰하고 더 세밀하게 쓸 수 있습니다. 하지만 학기말에는 마감합니다. 기준으로 평가했는지 점검하고, 아쉬운 점은 다음 학기 참고 사항으로 남긴 뒤 마감합니다. 완벽하지 않지만 제대로 끝낸 것, 그것이 완결입니다.

알아보기 버전 번호는 약속이다

버전 번호(v0.7, v1.0)는 파일 구분용 숫자가 아니라 지금 무엇을 확인했고 무엇이 남았는지를 보여 주는 표시가 될 수 있습니다.

단계	의미
초안	생각을 일단 꺼내 놓은 상태
검토본	다른 사람이 읽고 고칠 수 있는 상태 (원문 자체도 “외부 검토본 v0.7”이었다)
승인본	정한 기준을 채워 지금 단계에서 쓰기로 한 상태

승인본도 상황이 바뀌면 다음 버전으로 넘어갑니다. 이렇게 보면 수정은 이전 버전의 실패를 숨기는 일이 아니라, 무엇을 새로 알게 되어 판단이 바뀌었는지 이어 주는 일입니다.

알아보기 마무리 다섯 질문

1. 처음 해결하려던 문제는 무엇이었나?
2. 함께 정한 완료 조건은 충족되었나?
3. 문제 제기자가 “충분히 해결되었다”고 판단하는가?
4. 남은 차이와 위험은 무엇인가?
5. 어떤 일이 생기면 다시 열어 볼 것인가?

“충분하다”는 느낌만으로 답아서는 안 되는 경우

- 반드시 지켜야 할 조건(제출 규정, 연구 윤리, 사실 정확성)을 어긴 경우
- 남은 위험을 다른 사람(모둠원, 독자, 행사 참가자)이 떠안게 되는 경우

알아보기 원문이 말하는 좋은 관계

사용자는 결정권을 갖되, AI의 목소리를 지우지 않는다.

AI는 목소리를 갖되, 사용자의 결정권을 빼앗지 않는다.

“함께 만들었다”는 것은 AI가 문장을 많이 써 주었다는 뜻이 아니라, 서로 다르게 이해한 부분을 발견하고, 불필요한 가능성을 덜어내고, 반대 의견을 검토하고, 선택의 이유를 다음 작업에 남겼다는 뜻입니다. 완결은 “절대 바꾸지 않겠다”는 선언이 아니라 지금까지의 판단에 책임을 지고, 언제든지 다시 시작할 자리를 남겨 두는 일입니다.

꼭 기억해요

- 멈추지도, 끝없이 고치지도 않는다.
- 완결 = 확인 · 판단 · 기록 · 재검토 조건을 갖추고 단계를 닫는 것

활동 1 자기 진단

나는 “첫 결과에서 멈추는 쪽”과 “끝없이 고치는 쪽” 중 어디에 가까운지 근거와 함께 쓰고, 균형을 위한 나만의 규칙을 하나 정하세요.

내가 가까운 쪽과 근거

균형을 위한 나만의 규칙

활동 2 버전 기록

진행 중인 과제의 버전 이력을 정리하세요.

버전	상태(초안/검토본/승인본)	이 버전에서 바뀐 판단과 이유
v0.1		
v0.5		
v1.0		

활동 3 마무리 다섯 질문

최근 마친 과제로 다섯 질문에 답하세요.

① 처음 문제	
② 완료 조건	
③ 충분한가	
④ 남은 차이·위험	
⑤ 재검토 조건	

스스로 점검해요

- ☐ 끝없는 수정의 문제를 설명할 수 있다.
- ☐ 완성과 완결을 구분할 수 있다.
- ☐ 버전과 마무리 다섯 질문으로 한 단계를 닫을 수 있다.

오늘의 한 문장 — AI에게 이렇게 말해 보세요

“지금까지 충족한 조건과 남은 한계, 재검토 조건을 정리해 줘. 이번 단계는 여기서 승인본으로 닫을게.”

🖋️ 나의 생각 노트 — 오늘 배운 것 중 기억하고 싶은 것, 궁금한 것, 내 생활에 써 보고 싶은 것을 자유롭게 적어 보세요.

다시 묻는 AI 교실 · 고등학교 AI와 책임 있게 협업하는 13차시

13차시 종합 프로젝트

과정이 보이는 탐구 포트폴리오

__학년 __반 __번

이름 _____

이번 시간에 배울 것

1. 13차시의 방법을 하나의 탐구·프로젝트에 처음부터 끝까지 적용할 수 있다.
2. 과정 기록을 근거로 결과물을 설명하고 평가할 수 있다.

알아보기 과정이 보이는 탐구 포트폴리오

이번 프로젝트의 평가 대상은 결과물의 완성도가 아니라 과정의 투명성입니다. 어디서 어긋났고, 무엇을 근거로 어떻게 바로잡았으며, 무엇을 남겼는지를 보여 주는 포트폴리오를 만듭니다.

주제 선택 (택1 또는 자율)

- 탐구형 — 교과 개념과 연결된 소규모 탐구 보고서 개요(A4 2쪽)
- 제안형 — 학교의 실제 문제 하나에 대한 개선 제안서
- 제작형 — 동아리·학생회 활동을 위한 간단한 도구의 MVP 기획서
- 진로형 — 관심 진로 분야의 최근 쟁점 분석 노트

AI 사용 환경이 없거나 허용되지 않는 경우, 교사가 제공하는 AI 응답 예시나 모둠원의 “AI 역할”로 진행합니다.

활동 프로젝트 과정이 보이는 탐구 포트폴리오**1단계 — 작업 전 네 줄 (6차시)****주제**

문제 지금 해결하려는 문제는 무엇인가?	
기준 가장 중요하게 지킬 기준은?	
경계 이번에는 하지 않을 것은?	
완료 조건 언제 “다 됐다”고 볼까?	

2단계 — 이해 확인과 되말하기 (3·5차시)**요청(프롬프트)**

AI의 되말하기

일치/불일치 및 교정 내용

3단계 — 첫 결과물 점검과 깔때기 (2·3·4차시)

점검 항목	결과
목표 해석 일치	
핵심 기준 반영	
범위 이탈 요소와 처리	
펼친 것 / 덜어낸 것	

4단계 — 검증 (7차시)

검증 대상	1차 자료	상태 (확인/불일치/확인 불가)
		☐ 확인 ☐ 불일치 ☐ 확인 불가
		☐ 확인 ☐ 불일치 ☐ 확인 불가
		☐ 확인 ☐ 불일치 ☐ 확인 불가

5단계 — 이견과 선택 기록 (8·9·10차시)

AI와 달랐던 판단	
결정과 근거(유형 표시)	
고르지 않은 대안	
재검토 조건	

6단계 — 변화 기록과 버전 (11·12차시)

기록	버전	바뀐 판단	계기
1			
2			
3			

7단계 — 완결과 AI 활용 명시 (9·12차시)

마무리 다섯 질문 요약	
AI 활용 명시문	

자기·동료 평가

평가 내용	자기	동료
네 줄로 목표와 범위를 명확히 했다.	상 · 중 · 하	상 · 중 · 하
되말하기로 의미 차이를 발견하고 교정했다.	상 · 중 · 하	상 · 중 · 하
덧붙임을 근거 있게 선별했다.	상 · 중 · 하	상 · 중 · 하
사실·수치·출처를 1차 자료로 검증했다.	상 · 중 · 하	상 · 중 · 하
이견과 선택의 근거를 유형별로 기록했다.	상 · 중 · 하	상 · 중 · 하
버전과 변화 기록으로 판단의 흐름을 보여 주었다.	상 · 중 · 하	상 · 중 · 하
AI 활용을 정직하게 명시했다.	상 · 중 · 하	상 · 중 · 하

✍ 나의 생각 노트 — 오늘 배운 것 중 기억하고 싶은 것, 궁금한 것, 내 생활에 써 보고 싶은 것을 자유롭게 적어 보세요.
